

TAREA SEMANA 1: RECURSIÓN

PROFESOR: Federico Melo Barrero

FECHA DE ASIGNACIÓN: Lunes 3 de agosto de 2026, 15:20 h

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Sábado 8 de agosto de 2026, 17:00 h

PROBLEMA

Estás subiendo una escalera con n escalones. Al dar cada paso, subes exactamente i escalones o exactamente j escalones. ¿De cuántas formas distintas puedes subir la escalera?

ENTRADA Y SALIDA

Entrada: La primera línea contiene la cantidad de casos de prueba T . Cada una de las siguientes T líneas contiene tres enteros: i , j y n , donde i y j son los tamaños de paso permitidos y n es el número de escalones, como máximo 45.

Se garantiza que existe al menos una secuencia de pasos de tamaño i o j que permiten subir exactamente n escalones.

Salida: Por cada caso de prueba, la cantidad de formas distintas para subir exactamente al escalón n (sin rebasarlo).

Entrada:

```
1 3
2 1 2 3
3 3 2 5
4 4 5 4
```

Salida esperada:

```
1 3
2 2
3 1
```

ENTREGABLES

1. (3 puntos) Un archivo PDF con la respuesta a los siguientes numerales:
 - a) (1 punto) Muestre por qué los resultados en el ejemplo de salida esperada en efecto son los esperados.
 - b) (1 punto) Formule una relación entre i , j y n que garantice que existe al menos una secuencia de pasos de tamaño i o j que permiten subir exactamente n escalones.
 - c) (1 puntos) Escriba una relación de recurrencia que resuelve el problema.

2. (2 puntos) Un archivo con el código fuente de la implementación de una solución recursiva al problema. La implementación será calificada automáticamente de acuerdo con la convención de entrada y salida estándar.